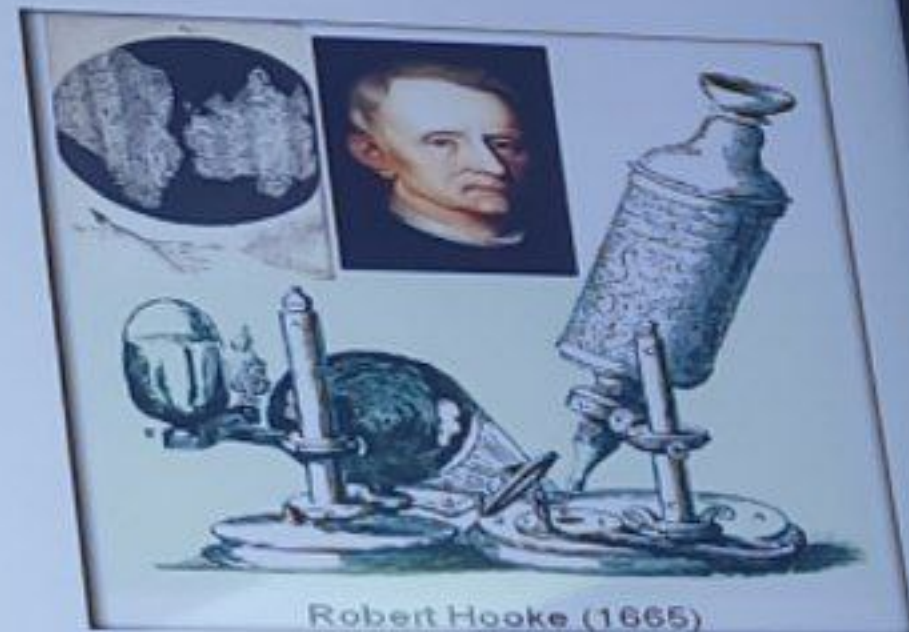


Клетка впервые была открыта Р.Гуком в 1665 году. Гук при помощи сконструированного им примитивного микроскопа увидел в тонком срезе пробкового дерева ячейки. Это и были клетки.

Клетка - элементарная живая система, состоящая из ядра и цитоплазмы и являющаяся основой развития, строения и функции организма.



Robert Hooke (1665)

Основные положения современной клеточной теории

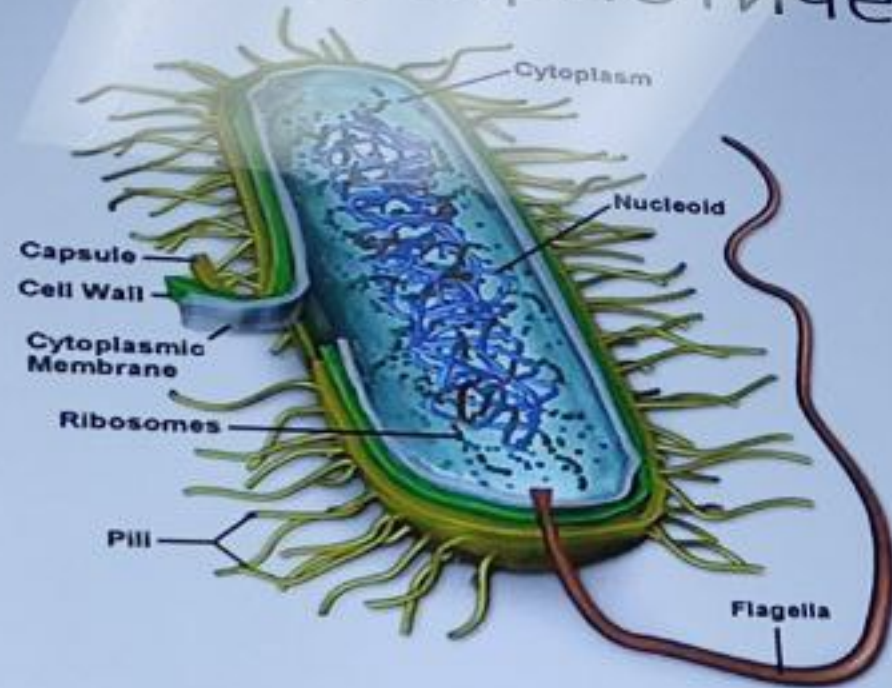
1838-1839 Маттиас Шлейден и Теодор Шванн – клеточная теория

1858 Рудольф Вирхов дополнил

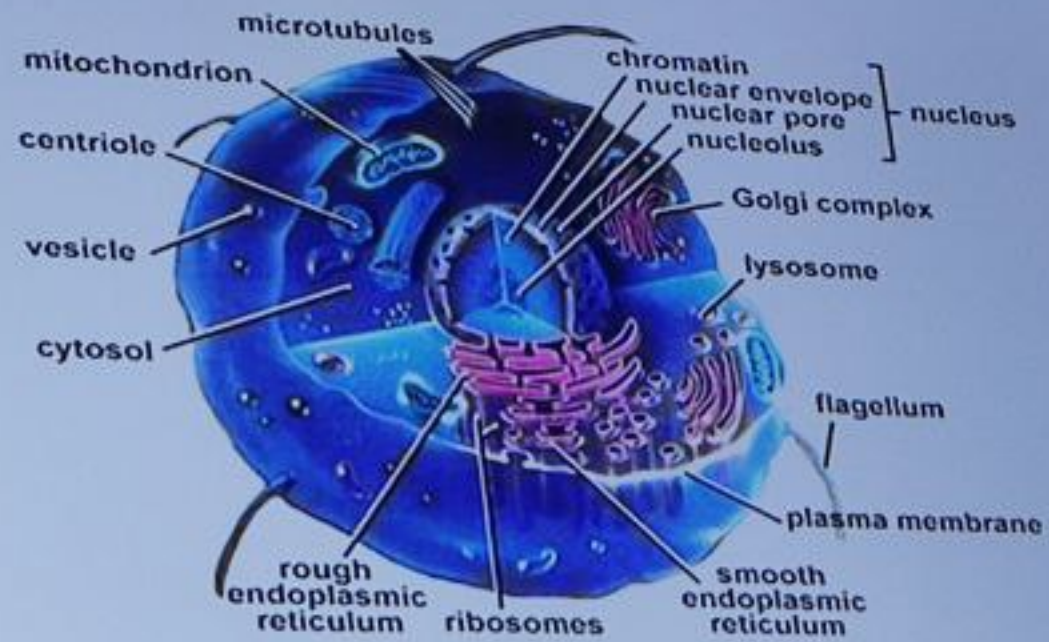
1. Клетка — элементарная структурно-функциональная единица живых организмов, обладающая всеми признаками и свойствами живого.
2. Клетки разных организмов сходны по химическому составу, строению и обмену веществ.
3. Размножение клеток происходит путем деления существующих ранее клеток (Рудольф Вирхов «Там, где есть клетка, должна быть и предшествовавшая ей клетка»).
4. Клетки большинства многоклеточных организмов специализируются по функциям и образуют ткани. Из тканей состоят органы и системы органов.

Значение для медицины: патологические изменения – следствие нарушений на уровне клеток или на молекулярном уровне.

Про- и эукариотические клетки

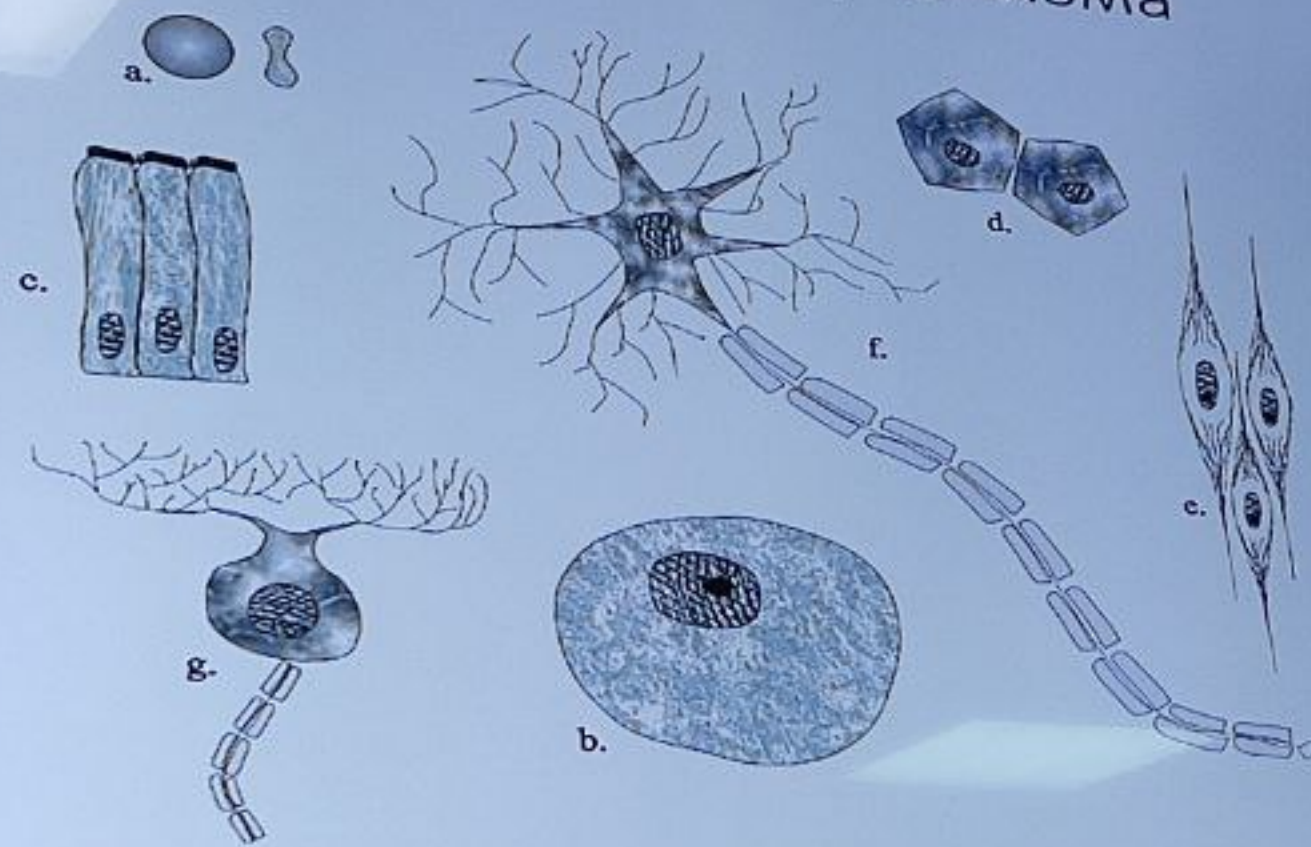


**prokaryotic cell
(bacteria)**



**eukaryotic cell
(protists, fungi, animals, plants)**

Разнообразие клеток организма



Строение клетки

Границы клетки — это цитоплазматическая мембрана или плазмалемма (толщина 10 нм)

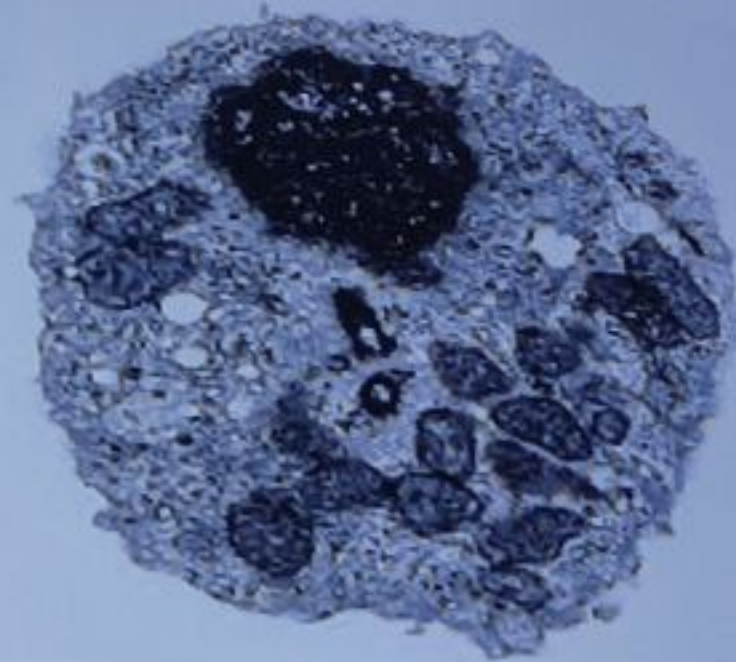
Внутри клеток находится полужидкая гелеобразная субстанция — *цитозоль* (или *гиалоплазма*), в которой располагаются все клеточные компоненты.

В состав гиалоплазмы входит раствор минеральных солей, углеводы, белки, аминокислоты, ферменты. Солей калия больше внутри клетки, меньше — снаружи; соли натрия в гиалоплазме образуют изотонический раствор (0,9%).

Способна изменять свою вязкость переходить из жидкого состояния в вязкое (золь-гель)

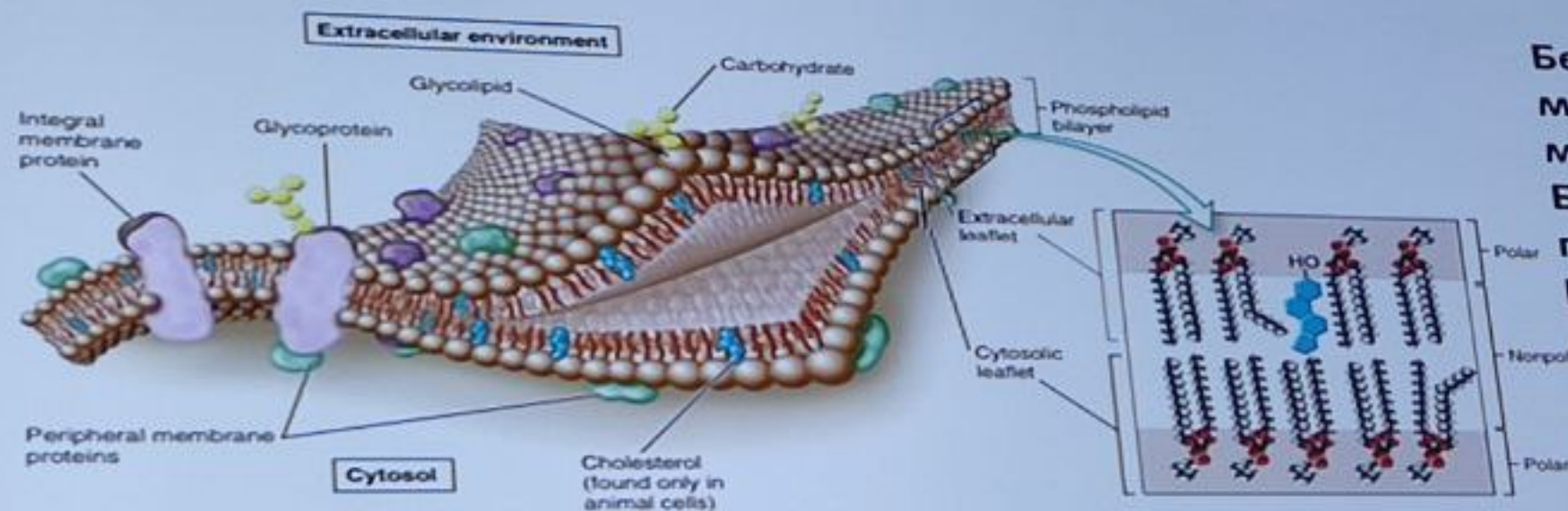
Функции. В гиалоплазме происходит анаэробное окисление, сборка микротрубочек и микрофиламентов, транспорт субъединиц рибосом и РНК.

Гиалоплазма является средой, обеспечивающей жизнедеятельность органелл.



Клеточные мембраны

Клеточные мембраны включают плазмолемму и внутриклеточные мембраны. Все мембраны включают, в свою очередь, белки и липиды. Все мембраны обладают избирательной проницаемостью.



Билипидный слой (самосборка)
Фосфолипиды, сфингомиелины и холестерол
Молекулы липидов образуют 2 слоя:

- 1) гидрофильные головки липидов имеют заряд и обращены к поверхностям мембраны,
- 2) гидрофобные хвосты не имеют заряда и обращены к хвостам второго билипидного слоя.

Белки интегральные и периферические белки мозаично распределяются в липидном матриксе

Белки удерживаются в билипидном слое гидрофобными и электростатическими силами
Периферические б. осуществляют связь мембраны с над- и субмембранным комплексом

Белки удерживаются в билипидном слое гидрофобными и электростатическими силами

Мембранные белки:

- структурные
- транспортные
- рецепторные
- ферментативные

Надмембранный комплекс — молекулы разветвленные олигосахаридов
гликокаликс

Функция рецепции

Свертывание крови является примером роли внеклеточного матрикса в клеточной коммуникации. Когда клетки, выстилающие кровеносный сосуд, повреждаются, в них появляется белковый рецептор, называемый тканевым фактором. Когда тканевый фактор связывается с другим фактором внеклеточного матрикса, он заставляет тромбоциты прилипать к стенке поврежденного кровеносного сосуда, стимулирует сокращение соседних гладкомышечных клеток кровеносного сосуда (таким образом, сужая кровеносный сосуд) и инициирует тромбоциты вырабатывать факторы свертывания крови.

Субмембранный комплекс — элементы цитоскелета Связывает мембрану с цитоплазмой

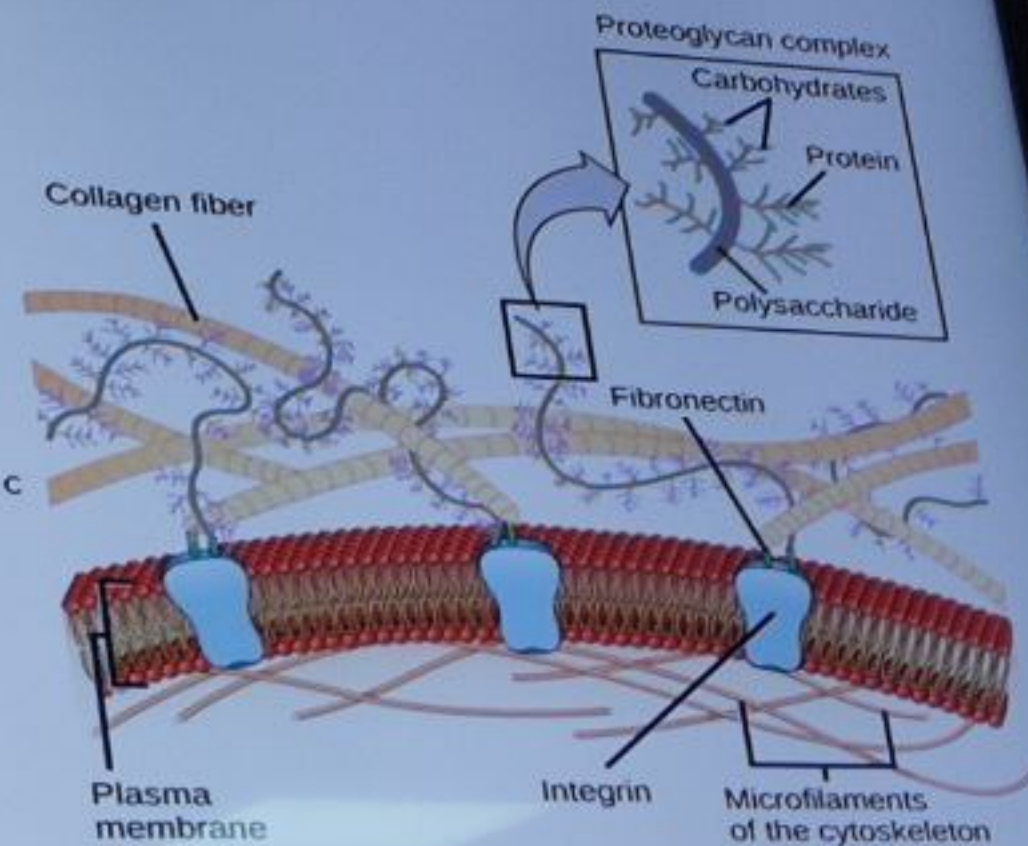
Микрофиламенты и микротрубочки

Придает клетке форму

Обеспечивает связь между мембраной и органеллами

Перемещение органелл и других крупных комплексов внутри клетки

Формирование органоидов движения (жгутики, реснички)



Функции плазмалеммы

- 1) Барьерная разграничение цитоплазмы клетки с внешней средой и одновременно механическое удерживание рядом лежащих друг с другом клеток.
- 2) транспортная функция пассивная и активная за счет эндоцитоза (фагоцитоза и пиноцитоза) и экзоцитоза.
- 3) функция рецепции (функциональное «узнавание» клеток и веществ). Рецепторы состоят из гликолипидов и гликопротеидов. При помощи рецепторов клетки узнают друг друга и, объединяясь, формируют ткани; рецепторы захватывают гормоны, антигены, антитела

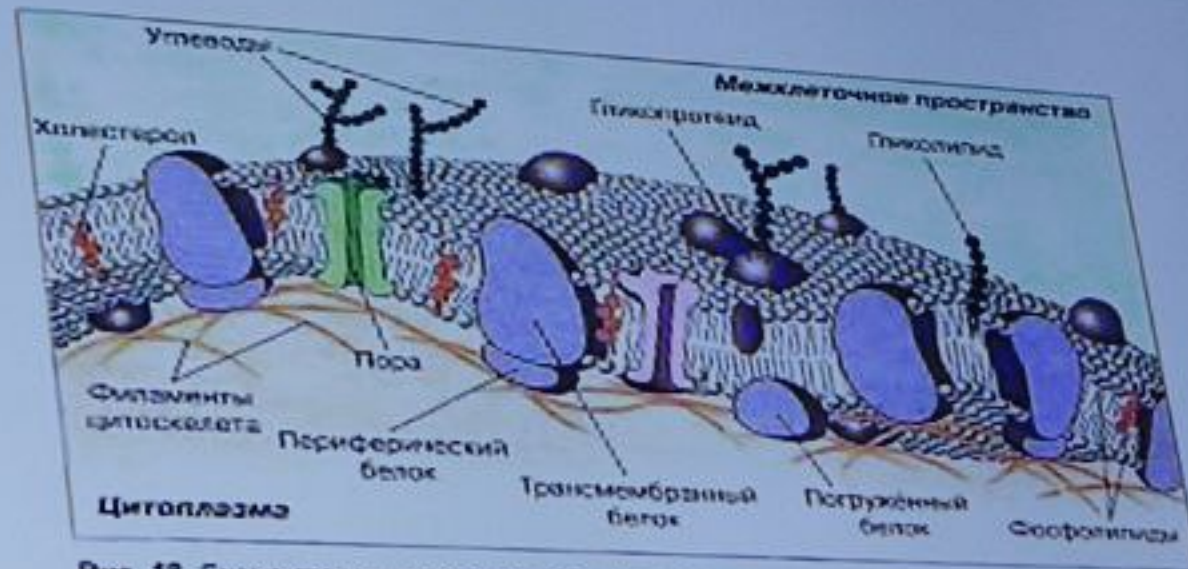
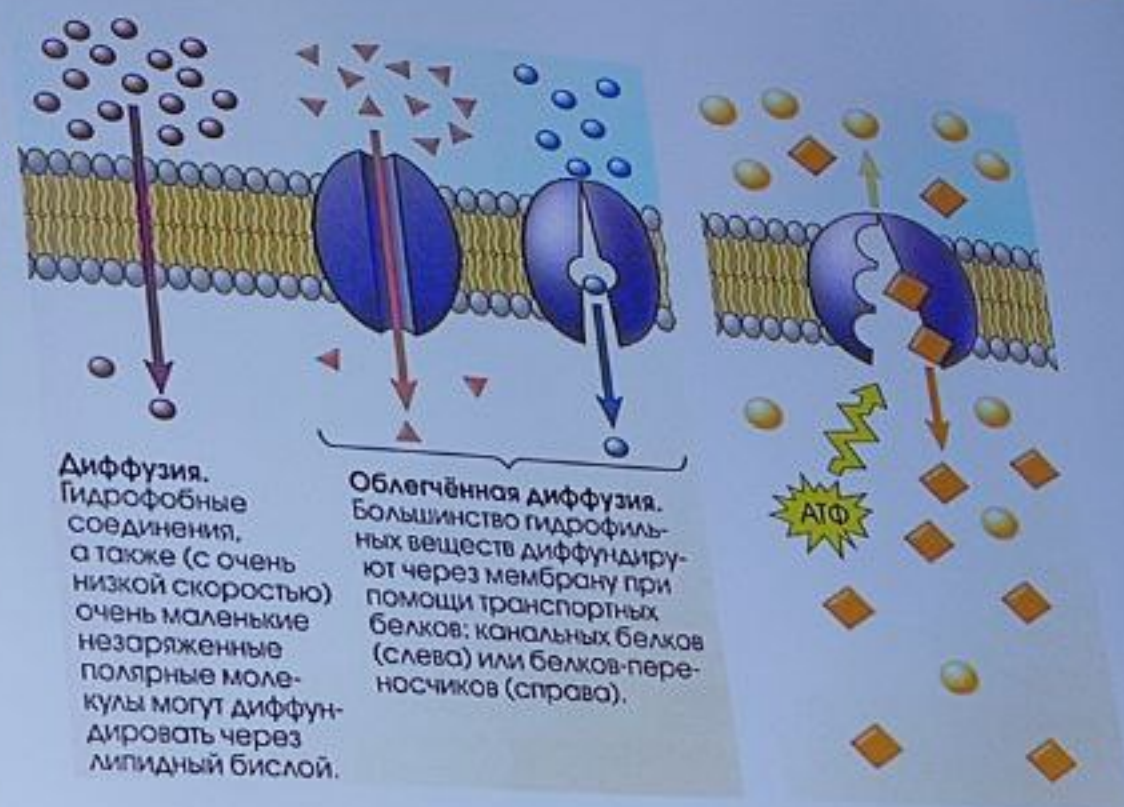


Рис. 18. Схема строения плазматической мембраны

Мембранный транспорт

Микромолекулы (ионы, молекулы воды, аминокислоты) могут транспортироваться под влиянием градиента концентрации и против градиента концентрации; при транспортировке против градиента концентрации затрачивается энергия, выделяемая при распаде аденозинтрифосфата (АТФ) – активный транспорт, под влиянием градиента концентрации – пассивный транспорт; для транспортировки натрия и калия имеется специальная Na^+/K^+ АТФ-аза.



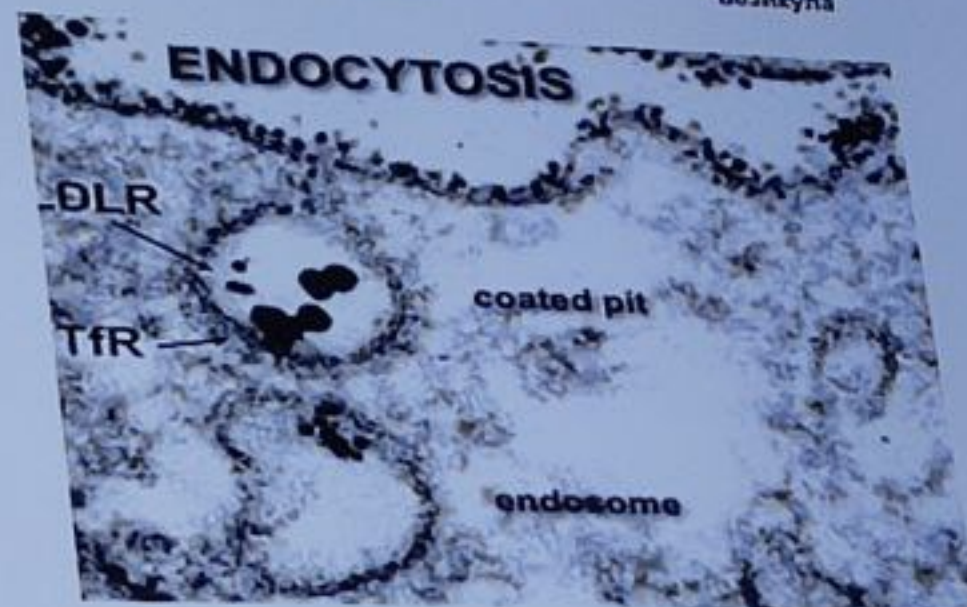
Пассивный и активный транспорт

Везикулярный транспорт

Фагоцитоз – это поглощение макромолекул и макрочастиц. Этот процесс складывается из адгезии частицы к плазмолемме, которая затем впячивается внутрь клетки, втягивая туда частицу, и, наконец, отшнуровывается. В результате образуется фагосома, состоящая из частицы, окруженной мембраной. Мембрана фагосомы формируется за счет плазмолеммы, т.е. при фагоцитозе происходит расхождение плазмолеммы.

Пиноцитоз осуществляется аналогично фагоцитозу, только вместо плотной частицы захватывается капелька жидкости с растворенными в ней веществами, а захваченная капелька называется пиноцитозным пузырьком.

Если через плазмолемму вещества поступают из клетки во внешнюю среду, то это называется **экзоцитозом**. При экзоцитозе секреторная гранула или остаточное тельце, окруженные мембраной, приближаются к внутренней поверхности плазмолеммы. Мембрана гранулы и плазмолемма сливаются, разрываются и содержимое гранулы удаляется из клетки, а ее мембрана входит в состав плазмолеммы, т.е. при экзоцитозе плазмолемма как бы пополняется за счет мембран гранул.

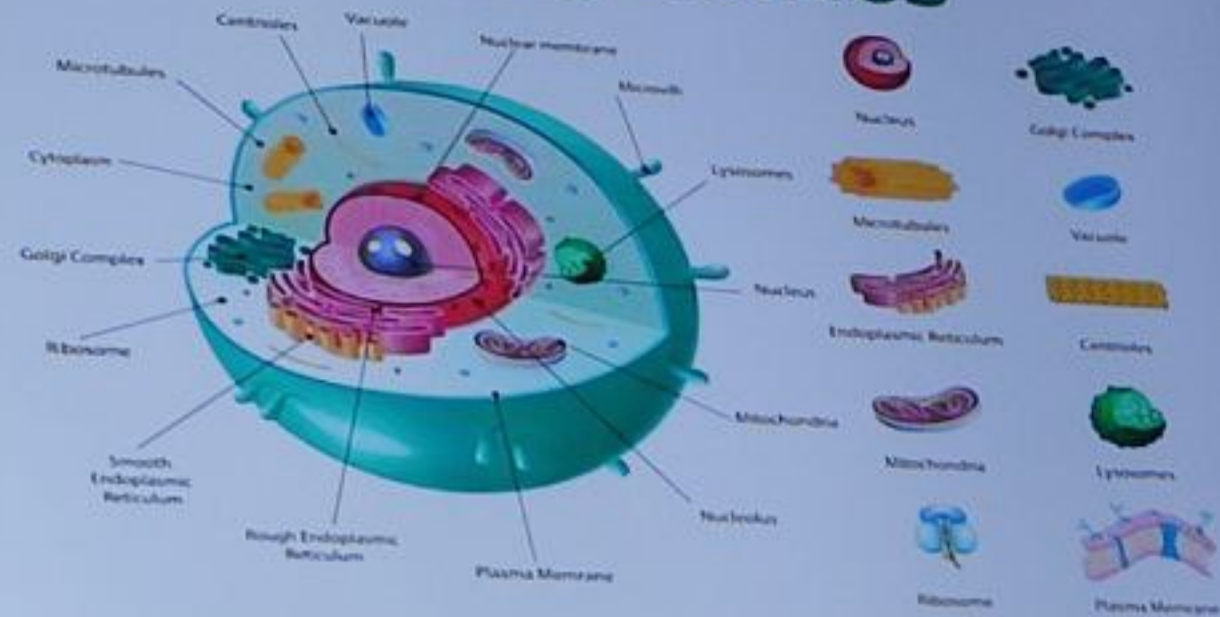


Органоиды

Различают мембранные органеллы – отсеки цитоплазмы, отграниченные мембраной (митохондрии, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, гладкая эндоплазматическая сеть) и немембранные органеллы (свободные рибосомы и полисомы, микротрубочки, центриоли, филаменты).

Общего назначения и специального назначения

Cell Organelles



Рибосома

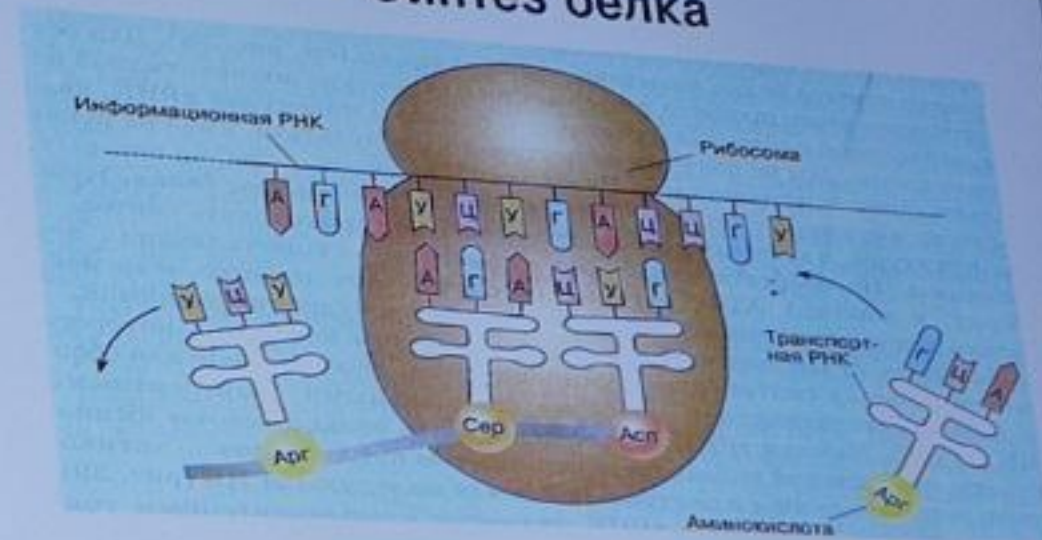
Рибосомы – это сложные рибонуклеопротеиды (25x20x20 нм), в состав которых в равных соотношениях входят белки и РНК. Могут располагаться свободно в гиалоплазме поодиночке или комплексами (полисомы), но могут присоединяться к мембранам эндоплазматического ретикулома.

Рибосомы (ribosomae) образуются в ядрышке ядра, состоят из малой и большой субъединиц, их диаметр колеблется в пределах 20 – 25 нм

Функция: рибосомы это элементарные аппараты синтеза белка или полипептидных молекул.

Много рибосом в цитоплазме окрашивание основными красителями (гематоксилин)

Синтез белка



Клеточный центр

Клеточный центр

состоит из двух центриолей

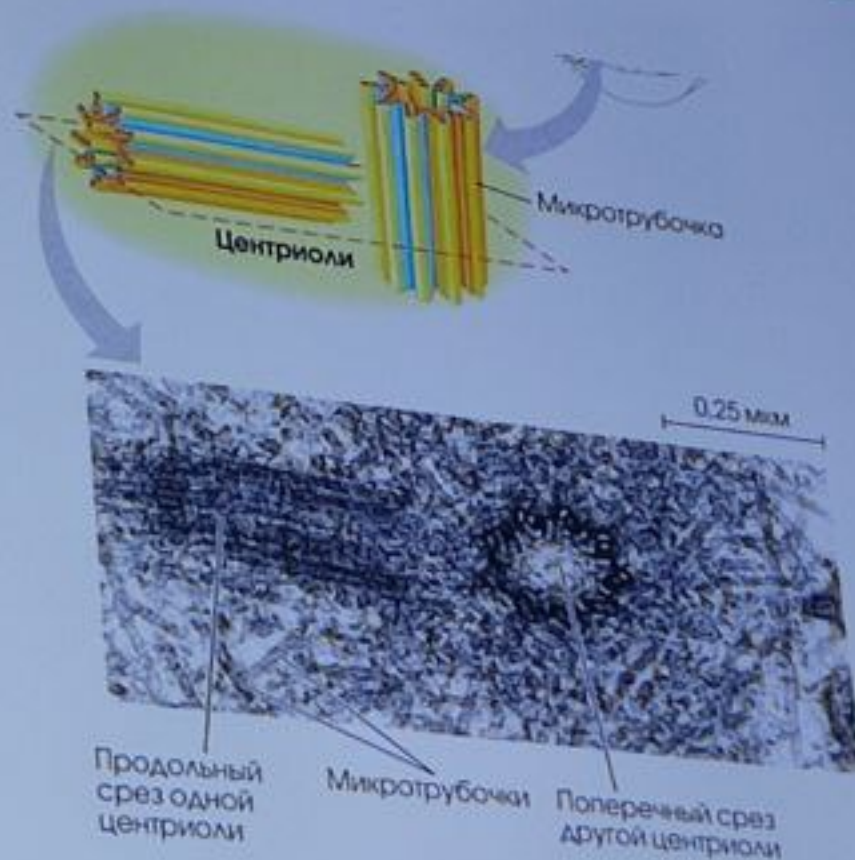
В состав стенки центриолей входят 9 триплетов микротрубочек ($3 \times 9 + 0$)

От нее в разных направлениях идут микротрубочки

Перед делением клетки центриоли клеточного центра расходятся к ее полюсам

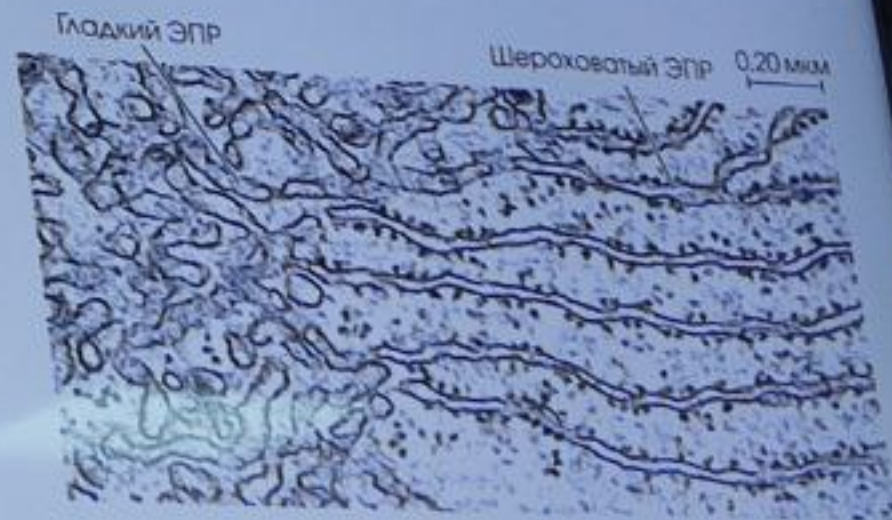
Функция клеточного центра проявляется в том, что в интерфазной клетке материнская центриоль индуцирует: 1) образование микротубул, формирующих цитоскелет клетки; 2) в конце интерфазы – образование дочерней центриоли. В делящейся клетке материнская центриоль индуцирует образование микротубул веретена деления.

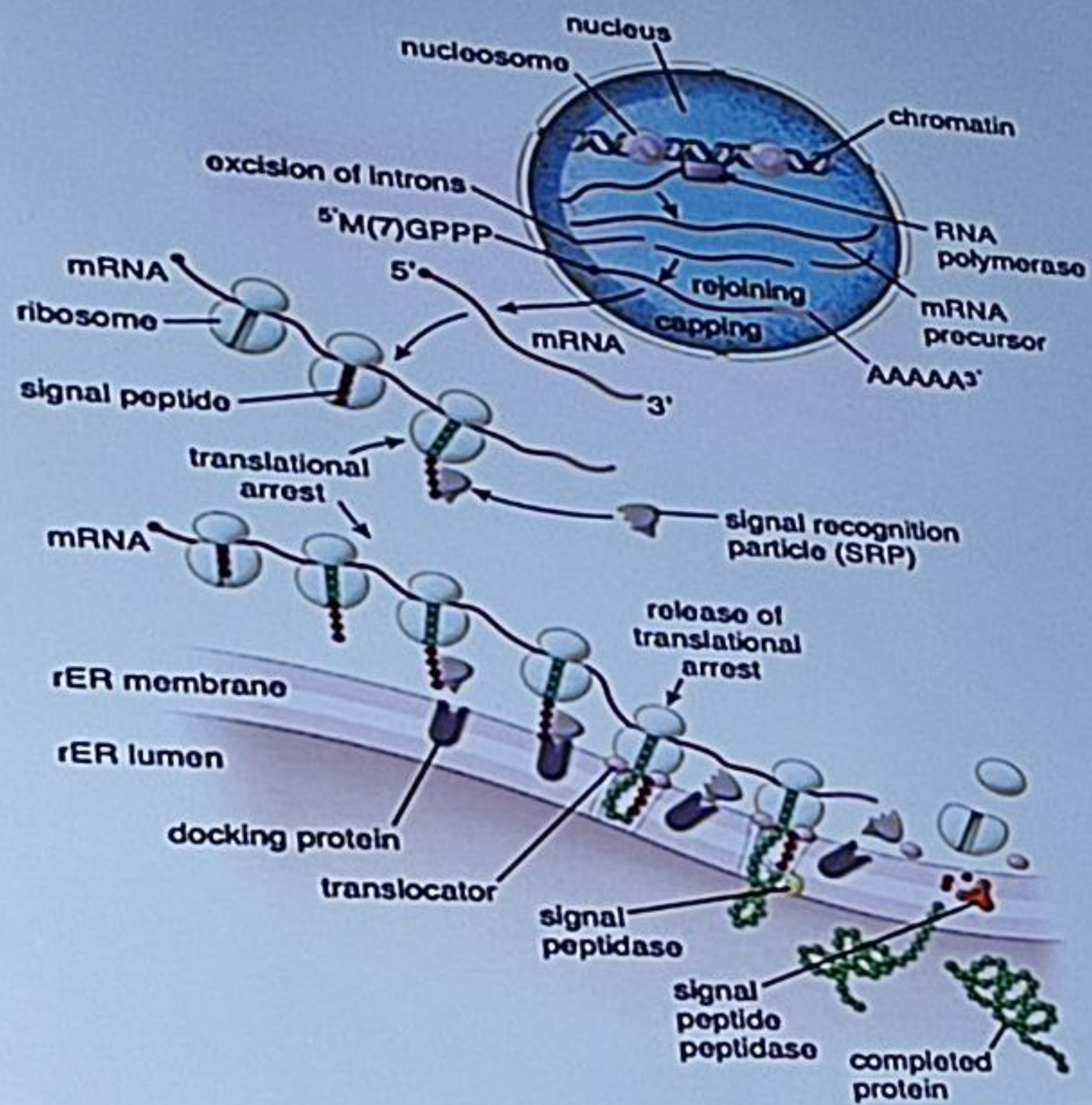
Реснички



Эндоплазматическая сеть

- Шероховатая эндоплазматическая сеть (шЭПС)
- представлена мембранами, сформированными в цистерны и трубочки, покрытые рибосомами. Выполняет функции: синтез белков, транспортная.





Гладкая ЭПС

Гладкая эндоплазматическая сеть представлена канальцами и везикулами, окруженными мембранами, лишенными рибосом

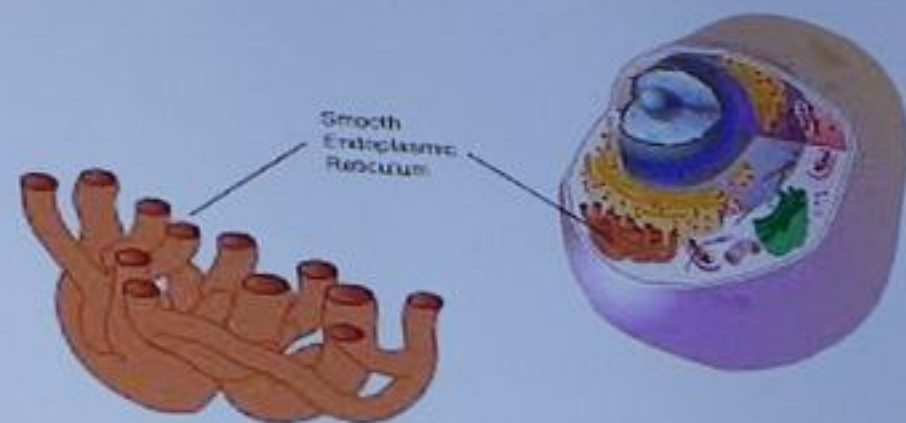
Участвует в синтезе различных липидов:

- фосфолипидов (строящих мембраны)
- жирных кислот –

- стероидов (например, гормонов).

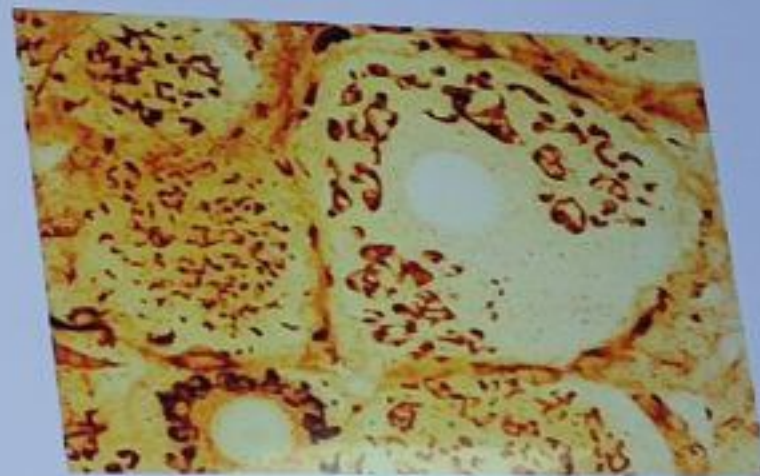
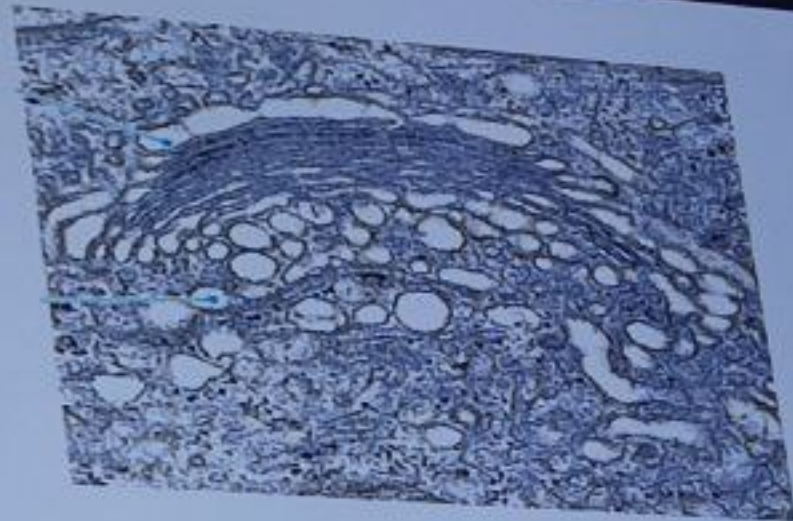
- Другие функции:

- детоксикация органических соединений в клетках печени (содержатся ферменты, необходимые для детоксикации лекарств, алкоголя)
- депо кальция



Комплекс Гольджи

представлен внутриклеточными мембранами, формирующими цистерны, везикулы, канальцы. Несколько параллельно расположенных цистерн образуют диктиосомы. В железистых клетках комплекс Гольджи располагается над ядром, в нервных клетках – вокруг ядра, в хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников – в виде колпачка около ядра



Метод импрегнации серебром

Эндосомы и лизосомы

Лизосомы - мембранные пузырьки (0,2-0,4 мкм) содержат гидролитические ферменты – **гидролазы**

Функции лизосом: 1) участие во внутриклеточном пищеварении; наличие в клетке большого количества лизосом является признаком того, что эта клетка выполняет фагоцитарную функцию; 2) предотвращение гибели клетки. Если в клетке мало или нет лизосом, то она погибает от накопления углеводов и липидов.

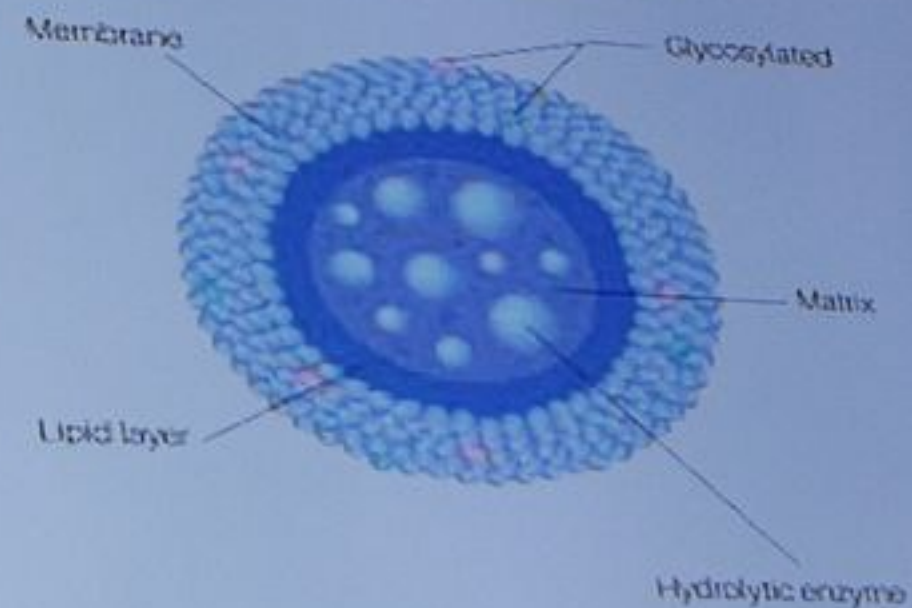
Эндосома – возникает при эндоцитозе

Первичные лизосомы – образуются в КГ, ферменты в неактивной форме

Вторичные лизосомы (слитые с фагосомами и поэтому крупные, очень хорошо различимые)

Остаточные тельца (мелкие) – содержат непереваренный материал

Lysosomes



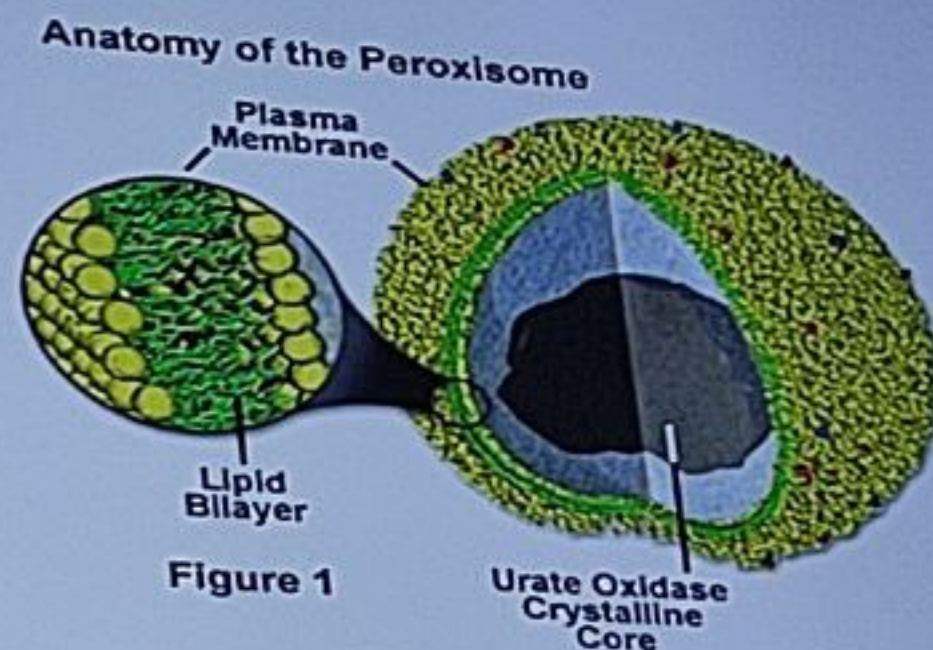
Классификация лизосом

Первичные лизосомы	Образуются путем отпочкования от КГ, гидролазы неактивны, внутри нет субстрата для переваривания
Вторичные лизосомы	образуются в результате слияния первичных лизосом с субстратами, связанными мембраной, и активации гидролитических ферментов за счет подкисления среды (работы протонного насоса)
Эндолизосома	Прелизосомальный этап переваривания рецептор-гормон, антиген-антитело, процессинг АГ
Аутофагосома	- это разновидность вторичных лизосом, которые поглощают стареющие органеллы
Остаточные тела	редставляют ли собой лизосомы, содержащие непереваренный материал, который подвергается экзоцитозу

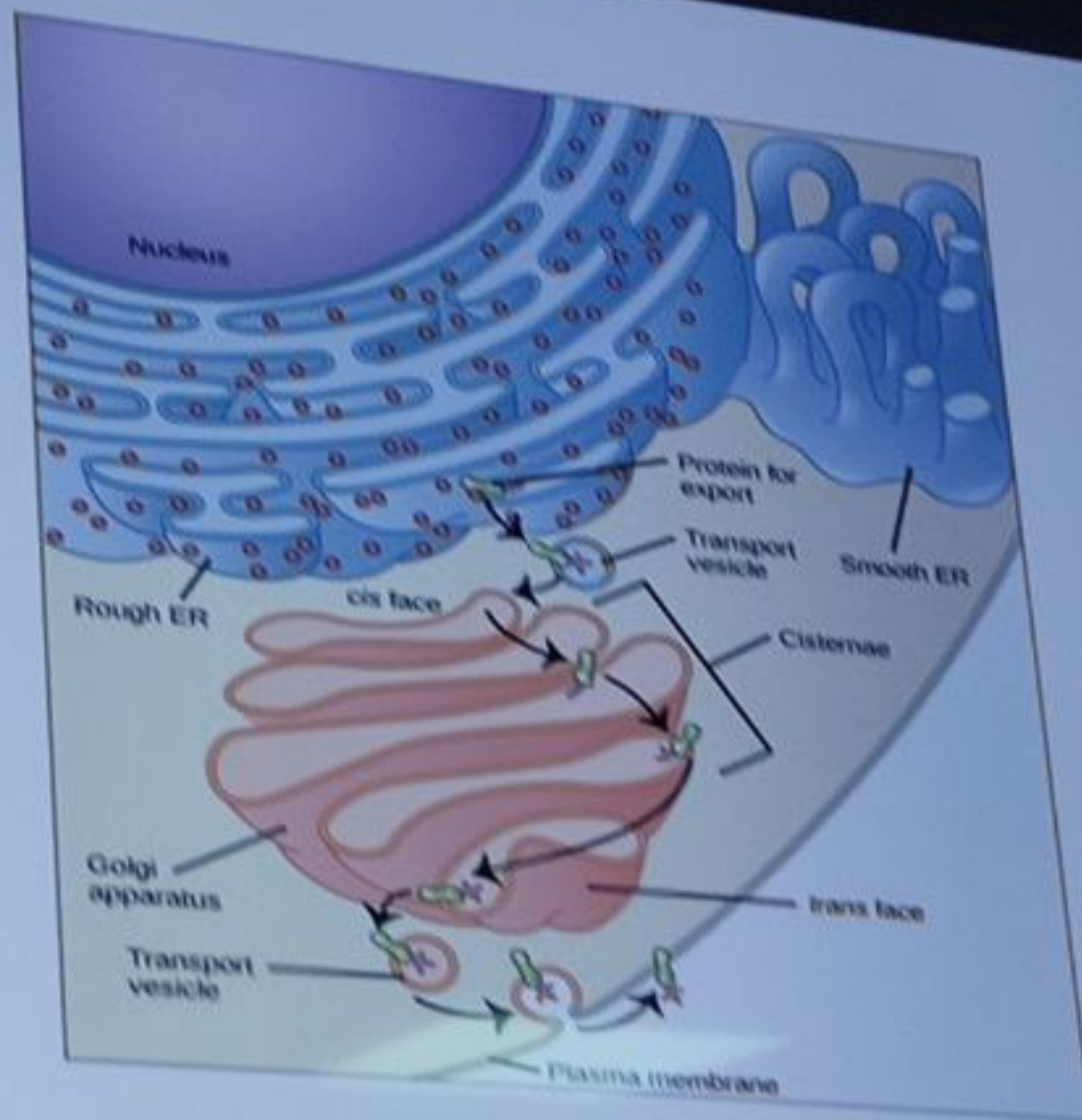
Пероксисомы

Пероксисомы представляют собой разновидность лизосом. Их диаметр составляет от 0,3 до 1,5 мкм.

В результате окисления аминокислот образуется перекись водорода, которая является ядом для клетки и расщепляется при помощи пероксидазы этих органелл. Маркерным ферментом пероксисом является каталаза.



Участие оргanelл в
синтезе и транспорте
веществ в клетке



Митохондрии

Строение в виде двух мембран: гладкой наружной (хорошо проницаема для веществ,, белки-переносчики) и внутренней с множеством крист (не проницаема для катионов).

В матриксе мхДНК, рибосомы (70S) – полуавтономная органелла

Грибовидын тела- АТФ-синтазы

До 800 Мх в клетках печени

Функция окисление органических соединений и использование освободившейся энергии для синтеза АТФ, синтез стероидов, накопление катионов

Выработка тепла у новорожденных – бурый жир

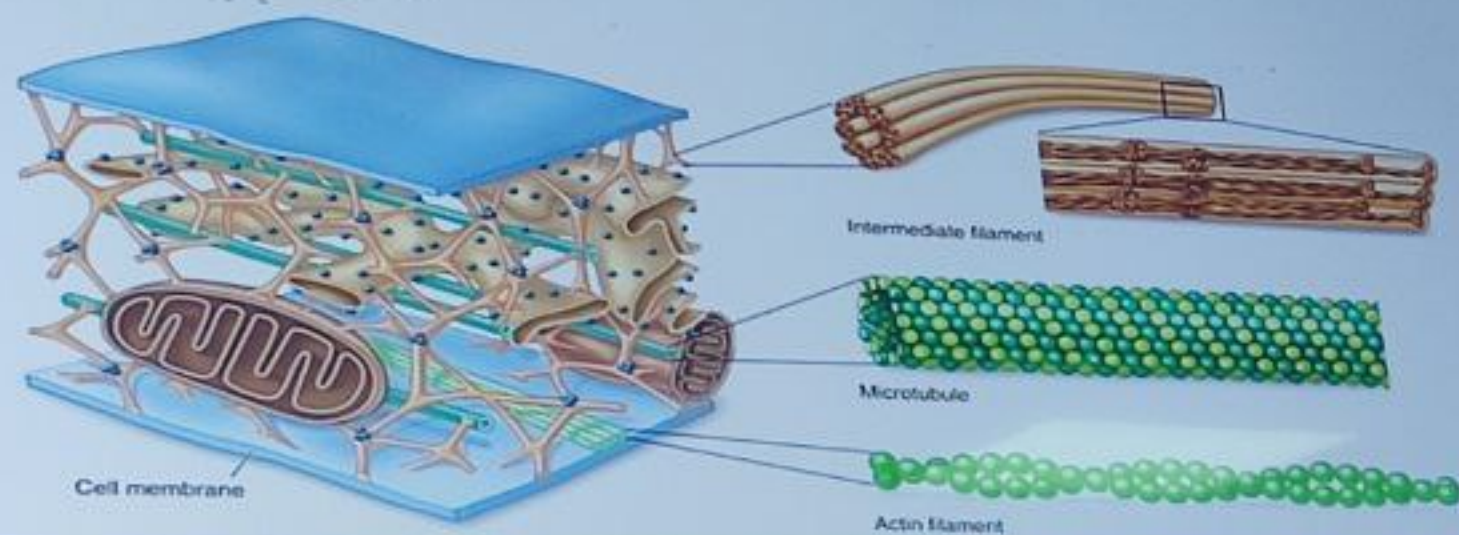
Наследование МХ по материнской линии



Цитоскелет

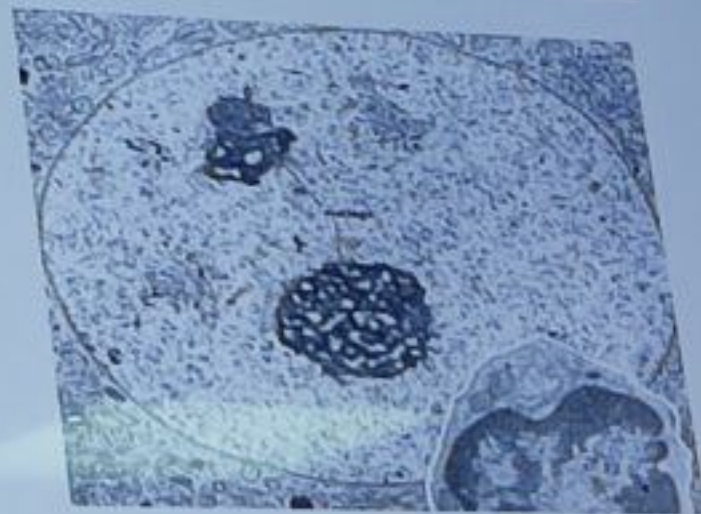
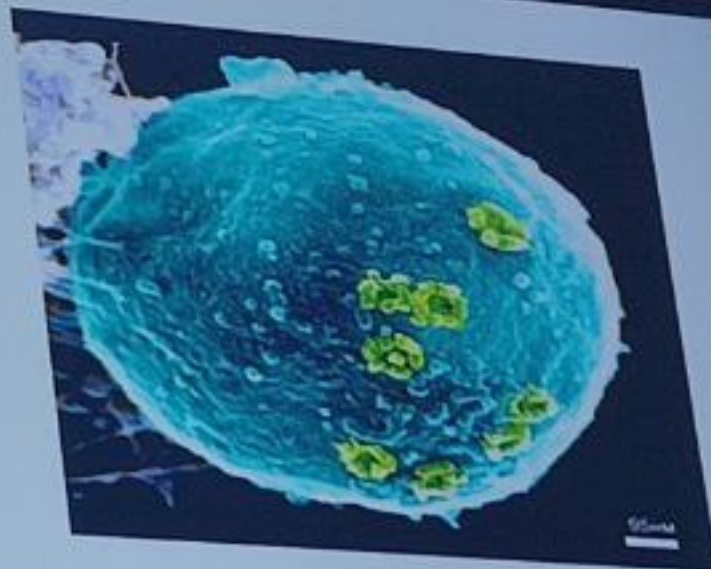
- микрофиламенты (6-8 нм)
- промежуточные филаменты (около 10 нм)
- микротрубочки (около 25 нм)

Элементы цитоскелета представляют собой полимеры, состоящие из субъединиц особых глобулярных белков.

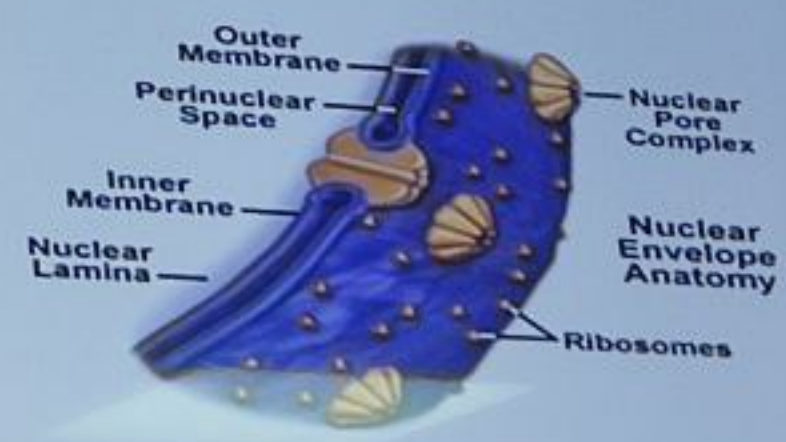
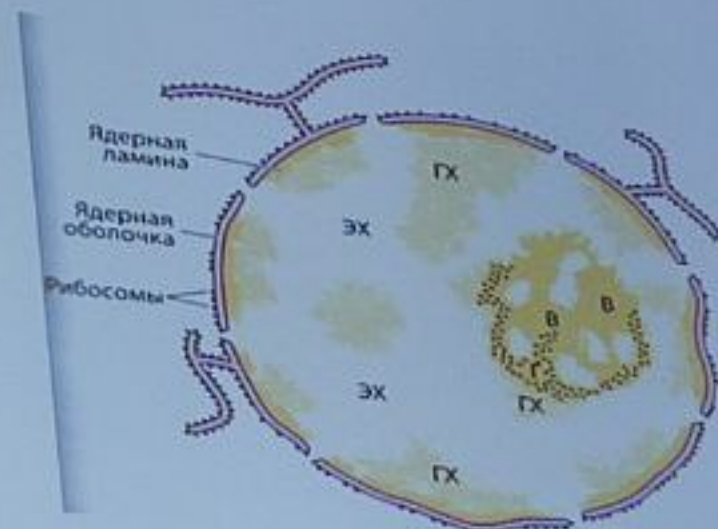


Ядро

1. **Сохранение генетической информации в неизменном виде:**
 - **ХРАНЕНИЕ** генетической информации в структуре ДНК.
 - **РЕДУПЛИКАЦИЯ** – синтез, удвоение молекулы ДНК перед делением ядра и клетки
 - **РЕПАРАЦИЯ** - восстановление поврежденной структуры молекулы ДНК с помощью специальных ферментов репарации.
2. **Передача генетической информации** - реализуется в ходе митоза и мейоза.
3. **Реализация генетической информации (синтез белка):**
 - **ТРАНСКРИПЦИЯ**- синтез всех типов РНК (иРНК, рРНК, тРНК)
 - **ПРОЦЕССИНГ** и **СПЛАЙСИНГ** иРНК- укорочение первичных транскриптов за счет вырезания интронов (некодирующих участков).
 - **СБОРКА РИБОСОМ**.



Ядерная оболочка. Ядерная оболочка (nucleolemma) состоит из двух мембран: наружной (membrana nuclearis externa) и внутренней (membrana nuclearis interna). Между мембранами имеется пространство (cysterna nucleolemmae). Наружная ядерная мембрана покрыта рибосомами и тесно связана с ЭПС. Не-редко можно видеть, как наружная мембрана продолжается в каналцы гранулярной ЭПС. Внутренняя ядерная мембрана связана с хроматином и фибриллярным ядерным компонентом



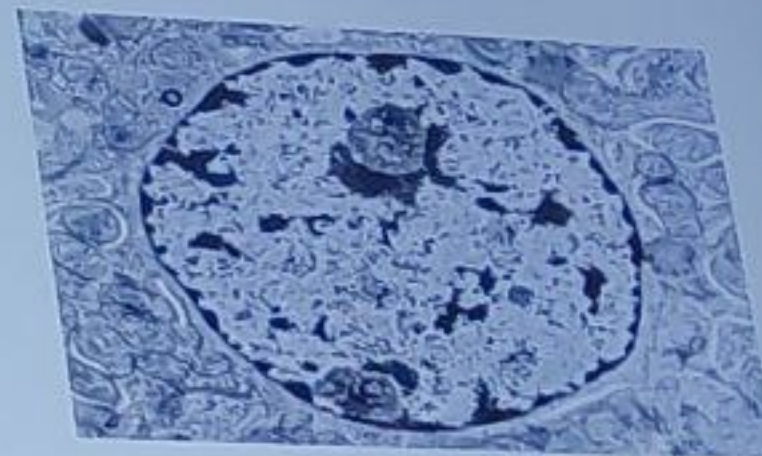
Ядерные поры образуются за счет многочисленных зон слияния двух ядерных мембран и представляют собой как бы округлые, сквозные перфорации всей ядерной оболочки.

Ядро включает хроматин, ядрышко, ядерную оболочку и ядерный сок.

Хроматин интерфазного ядра называется так потому, что способен воспринимать (окрашиваться) основными красителями

Эухроматин – деспирализованный, светлый, активный

Гетерохроматин – спирализованный, темный, не активный



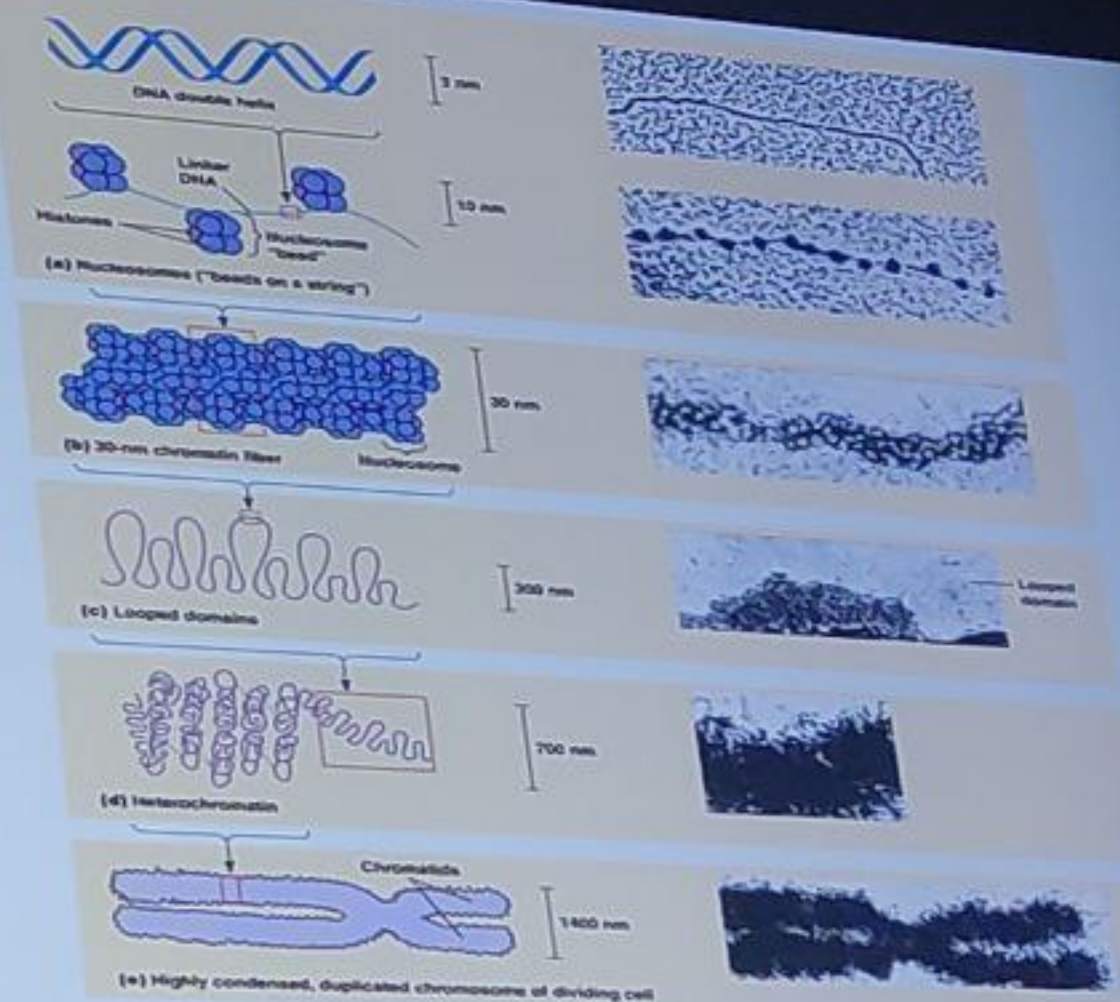
Каждая молекула ДНК упакована в отдельную хромосому.

В диплоидных клетках человека содержится 46 хромосом, которые располагаются в ядре клетки.

Общая длина ДНК всех хромосом клетки составляет 1,74 м, однако диаметр ядра, в которое упакованы хромосомы, в миллионы раз меньше.

Такая компактная укладка ДНК в хромосомах и хромосом в ядре клетки обеспечивается разнообразными, гистоновыми и негистоновыми белками, взаимодействующими в определенной последовательности с ДНК (см выше).

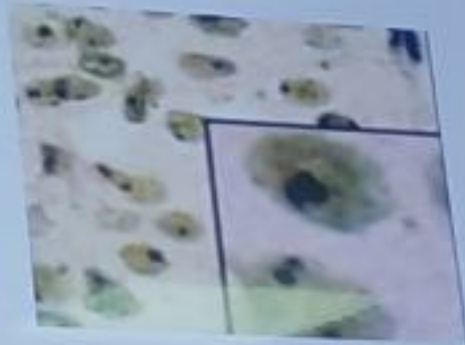
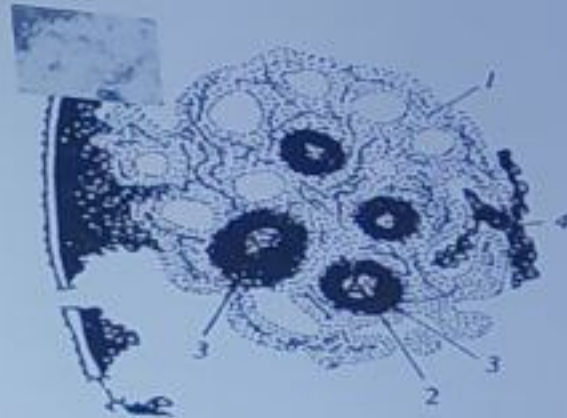
Компактизация ДНК в хромосомах позволяет уменьшить ее линейные размеры примерно в 10 000 раз - условно с 5 см до 5 мкм. Выделяют несколько уровней компактизации.



Нуклеосомный, соленоидный, петлевой, доменный, хромосомный
уровень компактизации

Ядрышко

- Ядрышки. Ядрышек в ядре от 1 до 3. Если ядрышковые организаторы (гены рРНК) сконцентрированы в одном месте, то в ядре будет только одно ядрышко, а если в нескольких местах — несколько ядрышек. Ядрышки состоят из двух компонентов: 1) фибриллярного, расположенного в центре, и 2) гранулярного, локализованного на поверхности. Фибриллярный компонент — это фибриллы РНК, транскрибированные с поверхности генов ядрышковых организаторов. Гранулярный компонент — это субъединицы рибосом.



ОТРАБОТКА. Основной курс
Существительные и прилагательные I-II скл

Вариант 1

1. Перевести в единственном и множественном числе:

- 1) слуховой нервный узел
- 2) лимфатический узел
- 3) длинная артерия

2. Перевести на латинский язык:

- 1) слизистая связка колена — *ветвь, перт.*
- 2) средние щитовидные вены
- 3) сумка прямой мышцы бедра
- 4) связки ребер
- 5) ветви лучевого нерва

3. лобковая связка

III. Переведите на латинский язык:

1. лобковая связка
2. наружная подвздошная мышца
3. суставная поверхность головки ребра
4. тело седалищной кости
5. латеральная краевая вена
6. грудинный конец ключицы
7. межбугорковая линия
8. костная спиральная пластинка
9. полость грудной клетки
10. борозда позвоночной артерии
11. правая часть

III вариант

Напишите в словарной форме:

1. Седалищная кость
2. Отводящая мышца
3. Селезенка
4. Хрящ
5. Живот
6. Большой палец стопы

Напишите в ед. и множ. числе:

- 1) Наружная стенка - наружные стенки
- 2) Лимфатический сосуд - лимфатич.сосуды

Переведите:

1. Корень языка
2. Фаланги пальцев кисти
3. Мышцы гортани
4. Длинный разгибатель большого пальца кисти
5. Правая ветвь легочной артерии
6. *Musculus flexor digitorum communis profundus*
7. *Ligamentum hepatorenale*

11. 110

I-II Склонение (отработка)

Вариант 5

1. Перевести на латинский язык:

1. Артерии перегородки
2. Связки рёбер
3. Скуловые ветви лицевого нерва
4. Средняя фаланга кисти
5. Длинная мышца головы
6. Вены правого желудочка
7. Небные борозды верхней челюсти
8. Медиальный край пупочной части
9. Пузырная поверхность матки
10. Сумки верхней конечности

2. Перевести в единственном и множественном числе:

1. Глубокий узел
2. Сосцевидная ячейка
3. Наружное волокно
4. Внутренний орган

Acc.	<u>margin-em</u>	<u>margin-es</u>
Abl.	<u>margin-e</u>	<u>margin-ibus</u>

- 1) Написать в словарной форме: *B2*
1. Верхушка
 2. Поднимающая мышца
 3. Сухожилие
 4. Гортань
- 2) Перевести в Nom. Sing + Nom. Plur.
1. Сгибатель, сгибающая мышца
 2. Щитовидное отверстие
 3. Зрительный канал
 4. Наружная стенка
- 3) Перевести:
1. Кора большого мозга
 2. Почечная вена
 3. Мышца, опускающая перегородку носа
 4. Длинный разгибатель большого пальца кисти
 5. Lobus pulmonis inferior

Существительные и прилагательные

II склонения

Вариант I

I. Напишите слово в словарной форме полностью:

1. Пищевод
2. Сальник
3. Нос
4. Средний
5. Слизистый

II. Напишите в ед. и множ. числе (Nom. sing+Nom. plur.):

1. Слуховой нервный узел
2. Длинная мышца

III. Переведите на латинский язык:

1. Локтевая ветвь
2. Синдром нижнего ягодичного нерва
3. Борозды большого мозга
4. Митральный порок
5. Косые связки пальцев кисти

IV. Переведите на русский язык:

1. Vena thyroidea cranialis

Существительные III склонения.

Вариант IV

I. Написать слово в словарной форме полностью:

1. Хрящ
2. Рот
3. Рана
4. Диафрагма

II. Перевести на латинский язык:

1. Гребни кожи
2. Мышцы рта
3. Области верхней конечности
4. Вены сосудов
5. Наружное ухо

III. Перевести в Nom. Sing + Nom. Plur.:

1. Внутреннее отверстие
2. Небный корень
3. Зрительный канал

IV. Перевести на русский язык:

1. Fascia abdominis interna profunda

I скл. Вариант 2

Написать в словарной форме:

1. Сумка
2. Спинной мозг
3. Верхняя челюсть
4. Миндалины
5. Косой
6. Небный
7. Длинный

Перевести в единственном и множественном числе (Nom. Sing. + Nom. Plur):

1. Межкостная артерия
2. Сосцевидная ячейка

Перевести:

1. Фасции глазницы
2. Левый клапан
3. Нижнечелюстная мышца
4. Поперечная мышца языка
5. Средняя щитовидная вена

Контрольная работа по латинскому языку по теме
«Вводный курс» по разделу «Анатомическая терминология»

Вариант 21

I. Напишите в словарной форме:

1. позвонок
2. голень
3. большеберцовая кость
4. борозда
5. грудная клетка
6. малый
7. лобковый
8. короткий
9. кисть
10. копчиковая кость
11. сагиттальный

II. Переведите на русский язык:

1. septum brachii laterale
2. apertura pelvis superior
3. arteria capitis femoris anterior

III. Переведите на латинский язык:

1. свод стопы
2. грудинная суставная поверхность
3. поперечная связка лопатки
4. медиальное тело
5. подвздошный гребень
6. глубокий малоберцовый нерв
7. нижняя базальная вена
8. межкостная связка
9. тело седалищной кости
10. локтевая головка
11. большая пальцевая артерия

Вариант 4

Перевести на латинский язык:

1. Широкие связки матки
2. Сумки нижней конечности
3. Ветви лицевого нерва
4. Фасции головы
5. Скуловой отросток верхней челюсти
6. Глубокие вены большого мозга
7. Швы черепа
8. Медиальный край надглазничного нерва
9. Анулярная часть пальцев кисти
10. Мышцы груди

2. Перевести в единственном и множественном числе:

1. Ягодичный узел
2. Косое волокно
3. Межкостная вена
4. Небный бугорок

3. короткий
4. жизнь
5. лучевая кость
6. таз
7. бедро, бедренная кость
8. кисть
9. плечо
10. крестцовая кость, крестец
11. большой

II. Переведите на русский язык:

1. articulatio humeroulnaris
2. arcus pedis longitudinalis
3. foramen venae inferioris

III. Переведите на латинский язык:

1. лобковая связка
2. наружная подвздошная мышца
3. суставная поверхность головки ребра
4. тело седалищной кости
5. латеральная краевая вена
6. грудинный конец ключицы
7. межбугорковая линия
8. костная спиральная пластинка

Контрольная работа по латинскому языку по теме
«Вводный курс» по разделу «Анатомическая терминология»

Вариант 12
I. Напишите в словарной форме:

1. апертюра
2. позвонок
3. плечевая кость
4. полость
5. кисть
6. грудная клетка
7. ягодичный
8. левый
9. общий
10. крестцовая кость, крестец
11. малый

II. Переведите на русский язык:

1. arteria radialis
2. lamina pyramidalis externa
3. arcus pedis longitudinalis

III. Переведите на латинский язык:

1. поперечная мышца
2. связка короткого отростка
3. суставная поверхность головки ребра
4. тело лобковой кости
5. межбугорковая линия
6. глубокая артерия плеча
7. нижний край
8. седалищная вырезка
9. проксимальный сустав
10. головка рога
11. акромиальный конец ключицы

МЕРЫ ВЕЛИЧИНЫ:

Контрольная работа по латинскому языку по теме
«Вводный курс» по разделу «Анатомическая терминология»

Вариант 11

I. Напишите в словарной форме:

1. ключица
2. вырезка
3. врач
4. канал
5. сустав
6. дуга, свод
7. проксимальный
8. внутренний
9. поверхностный
10. малый
11. крестец, крестцовая кость

II. Переведите на русский язык:

1. *musculus subscapularis*
2. *facies sternocostalis*
3. *arteria digitalis dorsalis*

III. Переведите на латинский язык:

1. правая часть
2. костная спиральная пластинка
3. локтевая головка
4. борозда позвоночной артерии
5. передняя лицевая вена
6. поперечная связка колена
7. общая подвздошная артерия
8. шейка лучевой кости
9. краниальный нерв
10. задняя межреберная артерия
11. отверстие нижней вены

«Вводный курс» по латинскому языку по теме
Вариант 5 по разделу «Анатомическая терминология»

I. Напишите в словарной форме:

1. жизнь
2. вырезка
3. педиатр
4. грудина
5. седалищная кость
6. грудная клетка
7. отверстие
8. рог, рожок
9. внутренний
10. латеральный
11. большой

II. Переведите на русский язык:

1. arcus pedis longitudinalis
2. lamina pyramidalis externa
3. articulatio sacrococcygea

III. Переведите на латинский язык:

1. альвеолярный отросток
2. передний межкостный край
3. нижняя поперечная связка лопатки
4. поверхность головки ребра
5. общая подвздошная артерия
6. тело лобковой кости
7. дуга позвонка
8. левая часть
9. глубокая артерия плеча
10. краевой бугорок
11. верхняя апертура таза

I скл. Вариант 1

Написать в словарной форме:

1. Клетка
2. Щитовидная железа
3. Нижняя челюсть
4. Глазница
5. Широкий
6. Слизистый
7. Скуловой

Перевести в единственном и множественном числе (Nom. Sing. + Nom. Plur):

1. Слуховой гребень
2. Средняя вена

Перевести:

1. Сумки мышцы
2. Поперечный шов
3. Глазничная мышца
4. Латеральная пузырная связка
5. Широкая фасция бедра